CampusOverflow 用户故事地图 v1

· 版本：v1（Lab 2 需求建模初版）
· 组织方式：按用户端到端旅程（Backbone 主干）分层，主干下挂支线（故事细化与扩展）
· 优先级：P0（Sprint 1 核心链路）→ P1（Sprint 2/3）→ P2（可选）

用户旅程主干（Backbone）

注册登录 (S0) → 加入课程 (S0) → 提问 (S1) → 浏览/筛选 (S1) → 回答 (S1) → 投票/评论 (S1) → 采纳 (S1) → 发现内容 (S3) → 声誉激励 (S2) → 管理 (S4)

阶段 A：注册登录与身份（Sprint 0）

层	故事	ID	优先级	备注
支线	---	---	---	---
主干	注册账号并登录（Redis 服务端会话 + CSRF）	US-001	P0	Identity 参考实现，验收走通即可
主干	加入课程，进入课程上下文	US-002	P0	CourseMember 实体
支线	选课审批与个人资料（扩展）	US-003	P2	S4 按容量选做

阶段 B：提问（Sprint 1）

层	故事	ID	优先级	备注
支线	---	---	---	---
主干	发布问题（标题 10–150 字符 / Markdown 正文 / 1–5 标签）	US-004	P0	规则在 Question/Tags/MarkdownBody 领域层
支线	问题列表 + 标签/关键词筛选	US-005	P0	QuestionQueryService.list
支线	问题详情查看（含回答、作者信息批量查询防 N+1）	US-006	P0	QuestionQueryService.detail / QaReadModel
支线	热门标签	US-011	P0	tags/popular
支线	QaQueryApi 发布语言供下游上下文查询	US-012	P0	OHS/PL，Sprint 1 完成

阶段 C：回答（Sprint 1）

层	故事	ID	优先级	备注
支线	---	---	---	---
主干	回答问题（独立聚合，经 questionId 引用）	US-007	P0	触发 AnswerSubmitted Event
主干	采纳最佳答案（每题一次、不可更改、仅提问者）	US-008	P0	触发 AnswerAcceptedEvent → 声誉 +15
支线	教师认证回答（endorse，S3 前可后置）	—	P2	扩展项，列入 S4 备选

阶段 D：投票与评论（Sprint 1）

层	故事	ID	优先级	备注
支线	---	---	---	---
主干	对问题/回答投票（+1/−1，每人每内容一票，改投/撤销为 0）	US-009	P0	Vote.cast/change/checkValue
主干	发表评论（最多一层回复）	US-010	P0	Comment.post

阶段 E：发现内容（Sprint 3）

层	故事	ID	优先级	备注
支线	---	---	---	---
主干	中文全文搜索（ngram_token_size=2，单字符关键词拒绝）	US-019	P1	SearchQuery/SearchPort
支线	搜索投影与投影更新（监听 Q&A 事件）	—	P1	支撑 US-019 的内部能力
支线	相关问题推荐（Jaccard 相似度）	US-020	P1	RelatedQuestionPolicy
支线	站内通知 + @提及（每人最多提醒 5 人）	US-021	P1	MentionParser/Notification
支线	通知中心（未读数、标记已读、全部已读）	US-022	P1	NotificationService

阶段 F：声誉激励（Sprint 2）

层	故事	ID	优先级	备注
支线	---	---	---	---
主干	声誉自动结算（+15/+10/−2、每日上限 200、异步幂等）	US-013	P1	ReputationAccount/ReputationRulebook
主干	徽章体系（初来乍到/初露锋芒/解惑达人/名师认可/小有名气/德高望重）	US-014	P1	BadgePolicy
支线	悬赏（OPEN→AWARDED/EXPIRED，结算在采纳时）	US-015	P1	Bounty 状态机
支线	排行榜（周/月/学期/全部）	US-016	P1	LeaderboardService + Redis ZSET
支线	声誉档案与流水	US-017	P1	账本只追加 + 唯一键 (event_id,user_id,reason)
支线	声誉对账（账户余额=流水之和）	US-018	P1	ReconciliationService

阶段 G：管理与发布（Sprint 4）

层	故事	ID	优先级	备注
支线	---	---	---	---
主干	渐进式质量门禁（CI 绿、覆盖率 ≥ 70%、S3 起集成测试硬门禁）	US-023	P1	ADR-009，8.3 节
支线	可观测性（Grafana/Prometheus 监控与告警）	US-024	P1	L8 交付物
支线	线上部署与运维手册（v1.0 发布）	US-025	P1	L8 交付物